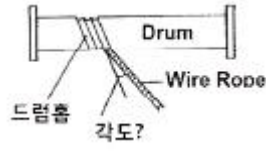


1과목 : 임의 구분

- 제한 개폐기(limit switch)의 점검 및 보수에 대하여 설명한 것으로 틀린 것은?
 ① 개폐의 작용점을 잘 맞추어야 한다.
 ② 작동부분에 소량의 주유 및 접촉면 등의 청결을 철저히 한다.
 ③ 최대 부하 시와 무부하시 개폐점이 틀리므로 양쪽에 적합하도록 조정한다.
 ④ 권상높이를 높이고자 할 때는 제한 개폐기(limit switch)를 제거하고 작업을 한다.
- 천장크레인 운전 중 전동기에 열이 나는 원인이 아닌 것은?
 ① 저속으로 운전하는 경우 ② 전압강하가 심한 경우
 ③ 부하가 클 경우 ④ 저항기가 부적당한 경우
- 크래브 트롤리의 권상장치에 사용되는 브레이크는?
 ① 밴드 브레이크(Band brake)
 ② 중력 브레이크(Gravity brake)
 ③ 스러스터 브레이크(Thruster brake)
 ④ 마그넷 브레이크(Magnet brake)
- 급전(집전)설비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 집전장치는 트롤리선에서 전원을 크레인 내에 도입하는 부분이다.
 ② 주행전선 가설 시 선과 선의 거리는 150~300mm로 한다.
 ③ 주행전선 가설 시 지상 및 기체 외부에서 보기 쉬운 장소에 황색 표시등을 설치하여 통전상태를 표시한다.
 ④ 기내 배선은 지상 전원설비로부터의 집전장치에서 각 전동기 및 전기기구에 이르는 배선을 말한다.
- 감속기의 부품이 아닌 것은?
 ① 기어 ② 축
 ③ 베어링 ④ 새들
- 중추형 권과방지장치의 특징과 거리가 먼 것은?
 ① 매달린 중추의 위치에서 동작하므로 동작위치의 오차가 적다.
 ② 동작 후의 복귀거리가 짧다.
 ③ 권상드럼의 회전수와 관련이 있어 와이어로프 교환 시 위치를 조정할 필요가 있다.
 ④ 권상위치 제한은 가능하나, 권하위치의 제한은 불가능하다.
- 천장주행크레인의 주행차륜과 레일에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 차륜의 재질은 주철품인 경우 FC25 이상으로 해야 한다.
 ② 차륜의 재질은 주강품인 경우 SC46 이상으로 해야 한다.
 ③ 각강 레일은 SS50 이상의 일반압연강재를 사용한다.
 ④ 차륜을 표면 강화 할 경우 Hs=5 이하, 픽이 30mm 이상으로 한다.
- 천장크레인에서 건물의 양 끝이나 천장크레인끼리 서로 충돌 시 충격을 완화시켜 주며 피해를 감소시켜 주는 장치는?
 ① 레일 스톱퍼(rail stopper)
 ② 주행 버퍼 스톱퍼(buffer stopper)

- ③ 앤드 스톱퍼(end stopper)
 ④ 크래브 스톱퍼(crab stopper)
- 15kW의 전동기가 12m/min의 속도로 권상할 경우, 권상하중은?
 ① 5톤 ② 10톤
 ③ 15톤 ④ 20톤
- 크레인의 용량을 표시하는 아래 용어 중 축, 버킷 등 달아 올림 기구의 무게에 상당하는 하중을 뺀 것은?
 ① 시험하중 ② 선회하중
 ③ 정격하중 ④ 최대정격총하중
- 천장주행크레인 크래브(Crab) 프레임 등의 용접부에 대한 비파괴 검사 방법이 아닌 것은?
 ① 자분탐상검사(Magnet Particle Testing : MT)
 ② 와전류탐상검사(Eddy Current Testing : ECT)
 ③ 초음파탐상검사(Ultrasonic Testing : UT)
 ④ 낙중시험검사(Falling weight Testing : FWT)
- 천장크레인의 비상정지스위치를 작동시키면 어떻게 되는가?
 ① 권상중인 화물을 자동으로 지면에 내려놓는다.
 ② 작동중인 동력이 차단된다.
 ③ 권상을 제외한 모든 전동기의 동력을 차단한다.
 ④ 주행 중인 크레인을 서서히 정지시킨다.
- 크레인의 훅(Hook)에 걸린 와이어로프의 이탈을 방지하기 위한 안전장치는?
 ① 충돌방지장치 ② 해지장치
 ③ 리미트스위치 ④ 미끄럼방지장치
- 그림에서 지시하는 곳(폴리트 각도)의 가장 양호한 각도는?

 ① 4° 이내 ② 8° 이내
 ③ 10° 이내 ④ 20° 이내
- 다음 그림에서 유니버설 제어기의 ㉠방향이 횡행이고, ㉡방향이 주행이라면, ㉢방향에 대한 설명 중 옳은 것은?

 ① 권상의 방향이다.
 ② 권하의 방향이다.
 ③ 권상과 주行的 동시작업이다.
 ④ 주행과 횡행의 동시작업이다.
- 정격하중에 상당하는 부하물을 달았을 때 제동용 브레이크에서의 제동력은 토크 최대값의 몇 배 이상이어야 하는가?

- ① 1 ② 1.5
③ 2 ④ 3

17. 제조 시 또는 장기간 반복 사용한 축에 적합한 열처리 방법은?

- ① 뜨임 ② 풀림
③ 담금질 ④ 불림

18. 전동기에서 스파크(Spark)가 발생하는 원인이 아닌 것은?

- ① 접촉점 간의 전압이 높을 때
② 접촉면이 거칠 때
③ 접촉점을 흐르는 전류가 정격 이상일 때
④ 주파수가 낮을수록

19. 다음 중 천장크레인 권상장치의 주요 구성요소가 아닌 것은?

- ① 전동기 ② 감속기
③ 브레이크 ④ 캠버

20. 천장크레인의 주행레일 연결부의 틈새는?

- ① 3mm 이하 ② 4mm 이하
③ 5mm 이하 ④ 6mm 이하

2과목 : 임의 구분

21. 2차 축 저항의 조정 저항값을 증감함으로써 회전속도를 가감하는 전동기는?

- ① 직류 직권전동기 ② 교류 농형 유도전동기
③ 직류 분권전동기 ④ 교류 권선형 전동기

22. 너트의 종류별 설명으로 틀린 것은?

- ① 사각너트 : 건축용, 목공용 너트
② 나비너트 : 공구가 필요치 않고 손으로 조일 수 있는 너트
③ 동근너트 : 일반적으로 많이 사용되는 너트
④ 캡너트 : 유체의 누출을 방지하기 위한 너트

23. 제어반에서 주전원 차단기나 퓨즈가 자주 차단될 때 점검해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전선로 상호간의 절연저항 점검
② 퓨즈 용량이 맞는지 점검
③ 과부하 여부 점검
④ 전선로의 길이 점검

24. 축압을 받는 곳에 쓰이는 베어링은?

- ① 트러스트(Thrust) 베어링 ② 레이디얼(Radial) 베어링
③ 평면(Plane) 베어링 ④ 분할 베어링

25. 변압기의 1차 권수 80회, 2차 권수 320회인 경우, 1차 축에 25V의 전압을 가하면 2차 전압(V)은?

- ① 50 ② 72
③ 100 ④ 125

26. 크레인 운전 전 확인사항으로 틀린 것은?

- ① 운전실의 각 레버, 컨트롤러 핸들, 스위치 등이 정상인가

를 확인한다.

- ② 무부하로 운전을 행하여 각 안전장치, 브레이크 기능을 알아본다.
③ 운전개시 시에는 앵커 또는 레일 클램프를 확실히 작동시켜 둔다.
④ 전임 사용자로부터 전달받은 사항을 확인하고, 그 내용을 파악하여 둔다.

27. 두 개의 동작을 한 개의 핸들(handle)로서 동시에 조작하는 제어기는?

- ① 유니버설 식 ② 크랭크 식
③ 수평 식 ④ 마그네트 식

28. 저항기의 온도상승 요인이 아닌 것은?

- ① 통풍이 불량하다. ② 사용빈도가 높다.
③ 인칭운전의 빈도가 높다. ④ 최종 노치의 운전이 길다.

29. 베어링의 온도상승 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정격속도를 초과한 경우
② 과하중이 작용한 경우
③ 베어링의 수명이 초과한 경우
④ 베어링의 유격이 과대한 경우

30. 크레인 운전 후 점검 및 조치사항으로 틀린 것은?

- ① 각 브레이크의 제동상태를 확인한다.
② 각 동작부위의 이완 및 풀림을 주의 깊게 확인한다.
③ 배전반의 스위치는 차단하지 말고 그대로 둔다.
④ 운전일지를 기록하여 보관한다.

31. 축의 열처리 방법으로 실온에서 냉각시켜 가단성을 높이고 깨지기 쉬운 성질을 줄이는 것은?

- ① 담금질 ② 구상화처리
③ 석출경화 ④ 풀림

32. 치차면은 원추형이고, 동력을 직각(90°)으로 전달할 경우에 사용되는 치차는?

- ① 베벨기어 ② 랙과 피니언
③ 스퍼기어(평기어) ④ 헬리컬 기어

33. 크레인의 급유에 대하여 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 윤활유는 점도, 유막의 강도, 변질 가능성 등을 고려하여 선정한다.
② 그리스 니플에 급유 시에는 그리스 건을 사용한다.
③ 집중급유장치는 수동 또는 전동으로 급유관 및 분배 변을 통하여 각각의 축 베어링에 일정량을 급유하는 방법이다.
④ 그리스컵이나 그리스건 식은 집중급유장치에 비하여 급유 시간이 짧게 걸린다.

34. 축(shift)에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 기계장치의 일부로써 회전에 의한 운동이나 동력을 전달하는 역할을 한다.
② 회전축과 저농축 두 가지로 구분한다.
③ 기계를 돌리기 위하여 동력을 전달하는 축을 전동축이라 한다.
④ 축끼리의 연결은 축 커플링 또는 조인트라 한다.

35. 전동기에서 미끄럼(slip)을 구하는 공식은? (단, S : Slip, Ns : 동기속도, N : 전동기속도, P : 극수)

① $S = N_s \frac{P \times N_s}{N_s} \times 100\%$

② $S = \frac{N \times N_s}{P} \times 100\%$

③ $S = \frac{N_s + N}{N_s} \times 100\%$

④ $S = \frac{N_s - N}{N_s} \times 100\%$

36. 우리나라에서 사용되고 있는 전력계통의 주파수는?

- ① 50Hz ② 60Hz
③ 70Hz ④ 80Hz

37. 천장크레인을 작동시킬 때의 전원투입 순서는?

- ① 부하 측에서 전원 측으로
② 전원 측에서 부하 측으로
③ 순서를 가릴 필요가 없다.
④ 운전자 가까이에 있는 스위치부터 켜다.

38. 축(shaft)에는 홈을 가공치 않고 보스(boss)에만 홈을 가공하여 축의 표면과 보스의 홈에 모양이 일치하도록 가공하여 박은 키(Key)를 무엇이라 하는가?

- ① 성크키(Sunk Key) ② 반달키(Woodruff Key)
③ 안장키(Saddle Key) ④ 접선키(Tangential Key)

39. 천장크레인에서 전기 스파크가 일어났을 때 운전자가 가장 먼저 취해야할 조치는?

- ① 퓨즈를 끊는다.
② 메인 전원을 차단(OFF)한다.
③ 레버를 급속히 중립위치로 한다.
④ 전동기 전원을 차단(OFF)한다.

40. 천장크레인의 배전판에 설치되는 기기가 아닌 것은?

- ① 유니버설 컨트롤러 ② 과전류 개폐기
③ 단락보호장치 ④ 퓨즈

3과목 : 임의 구분

41. 분진이 발생하는 작업 장소에서 착용하는 일반적인 보호구는?

- ① 방독마스크 ② 헬멧
③ 귀덮개 ④ 방진마스크

42. 다음 중 인화성이 가장 큰 물질은?

- ① 산소 ② 질소
③ 황산 ④ 알코올

43. 산업재해를 예방하기 위한 재해예방 4원칙으로 틀린 것은?

- ① 대량 생산의 원칙 ② 예방 가능의 원칙

- ③ 원인 계기의 원칙 ④ 대책 선정의 원칙

44. 안전표지 색채 중 대피장소 또는 방향 표시의 색채는?

- ① 청색 ② 녹색
③ 빨간색 ④ 노란색

45. 안전한 해머작업을 위한 해머 상태로 옳은 것은?

- ① 머리가 깨어진 것 ② 썰기가 없는 것
③ 타격 면에 흠이 있는 것 ④ 타격 면이 평탄한 것

46. 화재 시 소화원리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기화소화법은 가연물을 기화시키는 것이다.
② 냉각소화법은 열원을 발화온도 이하로 냉각하는 것이다.
③ 질식소화법은 가연물에 산소공급을 차단하는 것이다.
④ 제거소화법은 가연물을 제거하는 것이다.

47. 벨트를 폴리에 걸 때 가장 올바른 방법은?

- ① 회전을 정지시킨 때 ② 저속으로 회전할 때
③ 중속으로 회전할 때 ④ 고속으로 회전할 때

48. 안전 관리상 보안경을 사용해야 하는 작업과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 장비 밑에서 정비 작업을 할 때
② 산소 결핍 발생이 쉬운 장소에서 작업을 할 때
③ 철분 또는 모래 등이 날리는 작업을 할 때
④ 전기용접 및 가스용접 작업을 할 때

49. 화상을 입었을 때 응급조치로 옳은 것은?

- ① 된장을 바른다. ② 메틸알코올에 담근다.
③ 미지근한 물에 담근다. ④ 시원한 물에 담근다.

50. 안전표지의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 모양 ② 색깔
③ 내용 ④ 크기

51. 줄걸이용 체인을 사용해야 되는 곳으로 적합하지 않은 곳은?

- ① 고열물 작업 장소 ② 수중 작업 장소
③ 마그넷 크레인의 마그넷지지 ④ 천장크레인의 완충장치

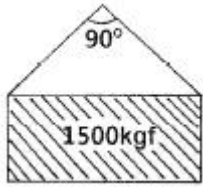
52. 줄걸이용 와이어로프의 안전율은 몇 이상인가?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

53. 화물의 중량을 구하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 체적 × 비중 ② 넓이 × 높이
③ 넓이 × 체적 ④ 넓이 × 비중

54. 다음 그림과 같이 1500kgf의 짐을 90°로 걸어 올렸을 때 한 줄에 걸리는 무게는 약 몇 kgf인가? (단, 로프의 수는 2줄임)



- ① 1050 ② 1060
③ 1500 ④ 1750

55. 그림과 같이 양손의 손바닥을 앞으로 하여 머리 위에서 급히 좌우로 2~3회 흔드는 작업신호는?



- ① 호출 ② 신호 불명
③ 비상 정지 ④ 작업 완료

56. 「와이어로프의 사용한도는 소선수가 ()% 이상 절단된 경우와 직경의 감소가 원직경의 ()% 이상인 경우이다.」에서 ()에 들어갈 각각의 숫자는?

- ① 7, 10 ② 10, 7
③ 10, 15 ④ 15, 10

57. 줄걸이 작업 시의 안전사항으로 틀린 것은?

- ① 정지 시 역 브레이크는 되도록 쓰지 말 것
② 가능한 매다는 물체의 중심을 높게 할 것
③ 매다는 물체의 중량 판정을 정확히 할 것
④ 가능하면 한 가닥으로 중량물을 인양하지 말 것

58. 와이어로프 선정 시의 고려사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사용빈도 ② 작업환경조건
③ 하중의 종류 ④ 와이어로프의 자체중량

59. 신호수의 준수사항이 아닌 것은?

- ① 신호수는 운전자에게 정확한 신호로 전달한다.
② 신호수는 규정된 신호방법에 의거 신호한다.
③ 대형 화물을 권상할 때는 반드시 2명의 신호수를 배치한다.
④ 짐 밑에 들어가거나 짐 위에 타는 사람이 없도록 한다.

60. 와이어로프의 주요 구성요소가 아닌 것은?

- ① 소선 ② 스트랜드
③ 심강 ④ 클립

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	④	③	④	③	④	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	②	①	④	②	②	④	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	①	③	③	①	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	②	④	②	②	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	①	②	④	①	①	②	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	②	③	②	②	④	③	④